

# Fondamenti di fisica

Appunti ragionati per la preparazione all'esame

## Indice

|       |                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------|----|
| 1     | Che cos'è la fisica .....                           | 3  |
| 1.1   | Interazioni fondamentali e conservazione .....      | 3  |
| 1.2   | Leggi fisiche e osservatore .....                   | 3  |
| 2     | Meccanica .....                                     | 4  |
| 2.1   | Punto materiale e legge oraria .....                | 4  |
| 2.2   | Velocità .....                                      | 4  |
| 2.2.1 | Moto uniforme .....                                 | 5  |
| 2.3   | Accelerazione .....                                 | 5  |
| 2.3.1 | Moto uniformemente accelerato .....                 | 6  |
| 2.3.2 | Eliminazione del tempo .....                        | 6  |
| 3     | Moto verticale nel campo gravitazionale .....       | 7  |
| 3.1   | Caduta libera da fermo .....                        | 8  |
| 3.2   | Lancio verticale verso l'alto .....                 | 8  |
| 4     | Riepilogo della cinematica 1D .....                 | 9  |
| 5     | Moto armonico semplice .....                        | 9  |
| 6     | Cinematica in due e tre dimensioni .....            | 12 |
| 6.1   | Velocità vettoriale .....                           | 12 |
| 6.2   | Accelerazione vettoriale .....                      | 13 |
| 7     | Moto parabolico .....                               | 14 |
| 8     | Moto circolare uniforme .....                       | 16 |
| 8.1   | Descrizione angolare .....                          | 16 |
| 8.2   | Notazione vettoriale del moto circolare .....       | 17 |
| 9     | Dinamica del punto materiale .....                  | 18 |
| 9.1   | Forza .....                                         | 18 |
| 9.2   | Prima legge di Newton: principio di inerzia .....   | 18 |
| 9.3   | Massa inerziale .....                               | 18 |
| 9.4   | Seconda legge di Newton .....                       | 19 |
| 9.4.1 | Principio di sovrapposizione .....                  | 19 |
| 9.5   | Quantità di moto .....                              | 19 |
| 9.5.1 | Impulso .....                                       | 19 |
| 9.6   | Terza legge di Newton: azione e reazione .....      | 20 |
| 9.6.1 | Esempio con tre corpi .....                         | 20 |
| 10    | Metodo di analisi dei problemi dinamici .....       | 21 |
| 11    | Collegamento tra cinematica e dinamica .....        | 21 |
| 12    | Forze agenti nella meccanica .....                  | 21 |
| 12.1  | Forza peso .....                                    | 21 |
| 12.2  | Forza elastica .....                                | 22 |
| 13    | Reazioni vincolari .....                            | 23 |
| 13.1  | Appoggio su un piano inclinato .....                | 24 |
| 14    | Tensione della fune .....                           | 24 |
| 14.1  | Nodo sostenuto da tre funi .....                    | 25 |
| 15    | Corpo tirato da una fune su superficie liscia ..... | 25 |
| 16    | Piano inclinato liscio .....                        | 26 |
| 17    | Forza di attrito .....                              | 26 |

|      |                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------|----|
| 17.1 | Forza inclinata e attrito .....                          | 27 |
| 17.2 | Esempio: piano inclinato scabro .....                    | 28 |
| 18   | Sistemi con più corpi .....                              | 28 |
| 18.1 | Massa su piano liscio e massa sospesa .....              | 29 |
| 18.2 | Macchina di Atwood .....                                 | 29 |
| 18.3 | Piano inclinato con massa sospesa .....                  | 30 |
| 19   | Dinamica del moto circolare uniforme .....               | 30 |
| 19.1 | Pendolo conico .....                                     | 31 |
| 20   | Dinamometro statico .....                                | 31 |
| 21   | Lavoro ed energia .....                                  | 32 |
| 21.1 | Esempio: blocco su piano inclinato liscio .....          | 32 |
| 21.2 | Lavoro della forza elastica .....                        | 33 |
| 21.3 | Lavoro della forza peso .....                            | 33 |
| 21.4 | Potenza .....                                            | 34 |
| 22   | Energia cinetica .....                                   | 34 |
| 22.1 | Esempio: caduta libera .....                             | 35 |
| 22.2 | Esempio: compressione di una molla .....                 | 35 |
| 22.3 | Lavoro della forza di attrito .....                      | 35 |
| 23   | Forze conservative .....                                 | 36 |
| 23.1 | Energia potenziale .....                                 | 36 |
| 23.2 | Energia meccanica .....                                  | 36 |
| 23.3 | Esempio: scambio tra energia potenziale e cinetica ..... | 37 |
| 24   | Forze non conservative .....                             | 37 |
| 24.1 | Esempio: guida senza attrito e tratto scabro .....       | 38 |
| 24.2 | Esempio: piano inclinato scabro con energia .....        | 38 |
| 25   | Momento angolare .....                                   | 39 |
| 25.1 | Momento delle forze .....                                | 39 |
| 25.2 | Teorema del momento angolare .....                       | 40 |
| 25.3 | Momento dell'impulso .....                               | 40 |
| 26   | Pendolo semplice .....                                   | 40 |
| 26.1 | Piccole oscillazioni .....                               | 41 |
| 27   | Dinamica dei sistemi di punti materiali .....            | 42 |

# 1 Che cos'è la fisica

La **fisica** è una scienza sperimentale: parte dall'osservazione della realtà, misura grandezze fisiche e cerca relazioni matematiche tra esse. Quando una relazione è ripetutamente confermata dagli esperimenti e ne riassume il comportamento, prende il nome di **legge fisica**.

## Idea guida

La teoria non sostituisce l'esperimento: organizza i dati, permette di fare previsioni e deve poter essere smentita da nuove misure.

Si distingue convenzionalmente tra:

- **fisica classica**, adeguata a corpi macroscopici, velocità molto minori di quella della luce e fenomeni non quantistici;
- **fisica moderna**, sviluppata soprattutto dal XX secolo, che comprende relatività e meccanica quantistica.

Nel modello classico usato in questa prima parte si assume uno spazio euclideo tridimensionale e un tempo che scorre uniformemente. I corpi vengono spesso idealizzati come particelle dotate di massa e quindi di inerzia.

La fisica classica adotta una descrizione **deterministica**: assegnato lo stato iniziale e note le leggi del moto, lo stato futuro è in linea di principio determinato. La fisica descrive grandezze su scale estremamente diverse, indicativamente da  $10^{-45}$  a  $10^{45}$ , ma ogni affermazione resta legata a quantità osservabili e misurabili entro un preciso intervallo di validità sperimentale.

## 1.1 Interazioni fondamentali e conservazione

Tutti i fenomeni fisici noti sono ricondotti a quattro interazioni fondamentali:

| Interazione      | Ruolo essenziale                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravitazionale   | Agisce tra corpi dotati di massa-energia; domina su scala astronomica.                                         |
| Elettromagnetica | Agisce tra cariche elettriche; spiega elettricità, magnetismo e gran parte dei fenomeni microscopici ordinari. |
| Nucleare forte   | Lega quark e nucleoni; tiene uniti i nuclei atomici.                                                           |
| Nucleare debole  | Interviene in alcuni decadimenti radioattivi e nelle trasformazioni delle particelle.                          |

Le forze descrivono le cause delle variazioni del moto. Un'altra famiglia di principi molto potenti è costituita dalle **leggi di conservazione**: in un sistema isolato alcune quantità, come energia, quantità di moto, momento angolare e carica rimangono costanti. Le leggi di conservazione sono legate alle simmetrie delle leggi fisiche.

## 1.2 Leggi fisiche e osservatore

Una legge fisica è una relazione matematica tra oggetti dello stesso tipo: vettori con vettori, scalari con scalari. La sua forma non deve dipendere dalla scelta arbitraria dell'osservatore o del sistema di coordinate.

L'osservatore usa un riferimento *Oxyz* e strumenti per misurare posizione e tempo. Può cambiare origine, traslare nello spazio e nel tempo oppure ruotare gli assi: una legge fisica deve essere formulata con oggetti che si trasformano coerentemente sotto questi cambiamenti, cioè deve essere **covariante**.

## Scalari e vettori

Una grandezza **scalare** è descritta da un valore e da un'unità di misura (per esempio massa e temperatura). Una grandezza **vettoriale** possiede anche direzione e verso (per esempio spostamento, velocità e forza). Non ogni numero scritto in un calcolo è automaticamente uno scalare fisico: deve rappresentare una quantità invariata rispetto ai cambiamenti di coordinate considerati.

## Coerenza delle equazioni

In un'equazione fisica i due membri devono avere lo stesso rango e le stesse dimensioni fisiche. Non ha senso uguagliare direttamente un vettore a un numero, né sommare una lunghezza a un tempo.

## 2 Meccanica

La meccanica studia il moto dei corpi e si divide in due parti:

- la **cinematica** descrive come si muove un corpo, senza indagare la causa del moto;
- la **dinamica** collega il moto alle forze che lo producono.

In questa sezione consideriamo soltanto moti lungo una retta.

### 2.1 Punto materiale e legge oraria

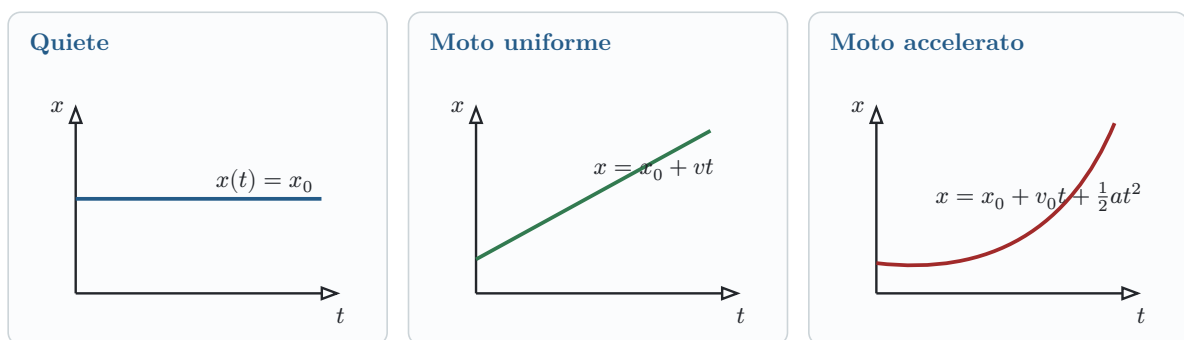
#### Punto materiale

Un corpo è trattato come **punto materiale** quando le sue dimensioni e i suoi moti interni sono irrilevanti per il problema. Conserva però la massa  $m$ .

Scelto un asse orientato  $x$ , il moto rettilineo è descritto dalla coppia

$$(t, x(t)),$$

dove  $t$  è il tempo e  $x(t)$  è la posizione. La funzione  $x(t)$  è detta **legge oraria**. Il suo grafico non rappresenta la traiettoria nello spazio: mostra come cambia la coordinata del corpo nel tempo.



### 2.2 Velocità

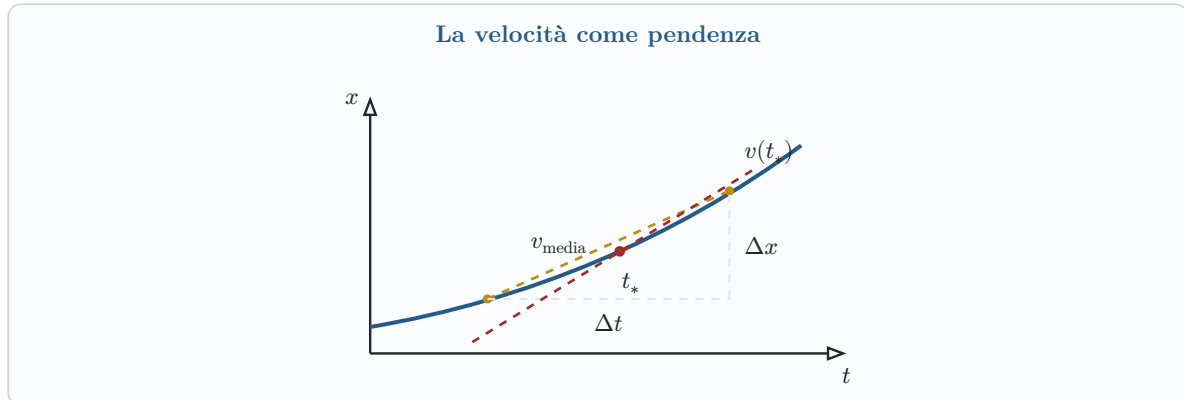
La velocità media nell'intervallo  $[t_1, t_2]$  è

$$v_{\text{media}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1},$$

e si misura in  $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ . La velocità istantanea è il limite della velocità media per intervalli di tempo sempre più piccoli:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}.$$

Geometricamente,  $v(t)$  è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di  $x(t)$ . Il segno indica il verso del moto:  $v > 0$  se  $x$  cresce,  $v < 0$  se  $x$  diminuisce,  $v = 0$  in un punto stazionario.



### 2.2.1 Moto uniforme

Nel moto rettilineo uniforme la velocità è costante. La legge oraria non si assume: si ricava dalla definizione di velocità. Separando le variabili,

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v dt.$$

Si integrano entrambi i membri tra lo stato iniziale  $(t_0, x_0)$  e lo stato generico  $(t, x(t))$ :

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t v d\tau.$$

Poiché  $v$  è costante,

$$x(t) - x_0 = v(t - t_0),$$

da cui

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0),$$

dove  $x_0 = x(t_0)$ . Se si sceglie  $t_0 = 0$ , la legge oraria diventa  $x(t) = x_0 + vt$ .

#### Caso di quiete

La quiete è il caso particolare  $v = 0$ : la legge oraria diventa  $x(t) = x_0$ , quindi il grafico posizione-tempo è una retta orizzontale.

#### Da ricordare

Moto uniforme  $\rightarrow$  grafico  $x(t)$  rettilineo  $\rightarrow$  pendenza costante. Il corpo può avere velocità costante non nulla anche se la risultante delle forze sarà, come vedremo, nulla.

## 2.3 Accelerazione

L'accelerazione media è

$$a_{\text{media}} = \frac{\Delta v}{\Delta t},$$

mentre l'accelerazione istantanea è

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}.$$

La sua unità di misura è  $\frac{m}{s^2}$ . L'accelerazione descrive quanto rapidamente varia la velocità; non coincide necessariamente con una velocità elevata.

### 2.3.1 Moto uniformemente accelerato

Nel moto uniformemente accelerato  $a$  è costante. Partendo da  $a = \frac{dv}{dt}$ ,

$$dv = a dt, \quad \int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_{t_0}^t a d\tau.$$

L'integrazione fornisce

$$v(t) - v_0 = a(t - t_0), \quad \rightarrow \quad v(t) = v_0 + a(t - t_0).$$

Per ricavare la posizione si usa ora  $v = \frac{dx}{dt}$  e si sostituisce la velocità appena trovata:

$$dx = [v_0 + a(t - t_0)] dt,$$
$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t [v_0 + a(\tau - t_0)] d\tau.$$

Calcolando separatamente i due integrali,

$$x(t) - x_0 = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2.$$

Si ottengono così le due leggi orarie:

#### Equazioni del moto uniformemente accelerato

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

Eliminando il tempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

### 2.3.2 Eliminazione del tempo

La relazione tra velocità e posizione si può dimostrare senza risolvere esplicitamente per  $t$ . Con la regola della catena,

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

Quindi  $v dv = a dx$ . Integrando dallo stato iniziale  $(x_0, v_0)$  allo stato  $(x, v)$ :

$$\int_{v_0}^v u du = \int_{x_0}^x a d\xi,$$

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = a(x - x_0),$$

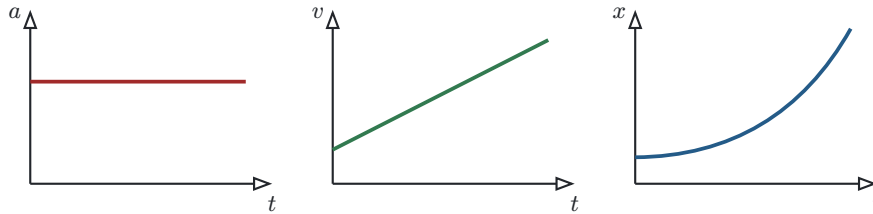
e infine

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

### Controllo dimensionale

Ogni termine dell'ultima equazione ha dimensioni di velocità al quadrato:  $[v^2] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$  e  $[a\Delta x] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ .

Con  $t_0 = 0$ , i grafici di  $a(t)$ ,  $v(t)$  e  $x(t)$  sono rispettivamente una retta orizzontale, una retta e una parabola.

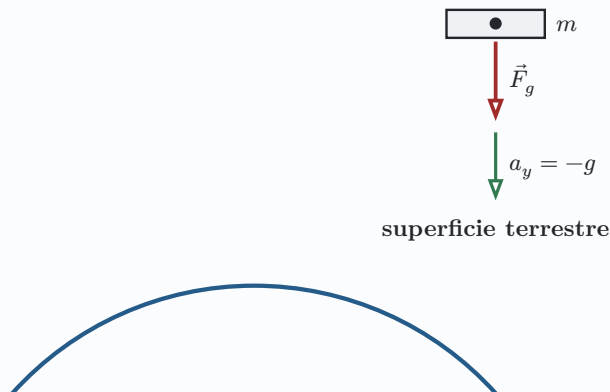


## 3 Moto verticale nel campo gravitazionale

In una regione abbastanza piccola vicino alla superficie terrestre il campo gravitazionale può essere considerato uniforme. Trascurando la resistenza dell'aria, tutti i corpi hanno la stessa accelerazione verso il basso, indipendentemente dalla massa:

$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

### Approssimazione locale del campo gravitazionale



La curvatura della Terra è trascurabile nella regione studiata: localmente la superficie appare piana e  $\vec{g}$  può essere trattato come costante. La forza di gravità e l'accelerazione sono dirette verso il centro della Terra.

Se l'asse  $y$  è orientato verso l'alto, l'accelerazione è  $a_y = -g$ . Le equazioni generali sono quindi

$$v(t) = v_0 - g(t - t_0),$$

$$y(t) = y_0 + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2,$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0).$$

Queste relazioni non sono nuove leggi: si ottengono dalle formule del moto uniformemente accelerato sostituendo  $a = -g$ .

### Attenzione ai segni

Il simbolo  $g$  indica il **modulo** positivo dell'accelerazione gravitazionale. Il segno della componente dipende dall'orientazione dell'asse: con  $y$  verso l'alto si ha  $a_y = -g$ ; con l'asse positivo verso il basso si avrebbe  $a_y = +g$ .

## 3.1 Caduta libera da fermo

Un corpo lasciato da quota  $h$  ha  $y_0 = h$  e  $v_0 = 0$ . Ponendo  $t_0 = 0$ :

$$v(t) = -gt, \quad y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

L'impatto con il suolo avviene quando  $y(t_{\text{cad}}) = 0$ . Pertanto

$$0 = h - \frac{1}{2}gt_{\text{cad}}^2 \rightarrow t_{\text{cad}}^2 = \frac{2h}{g},$$

e, scegliendo la radice positiva perché il tempo di caduta è successivo al rilascio,

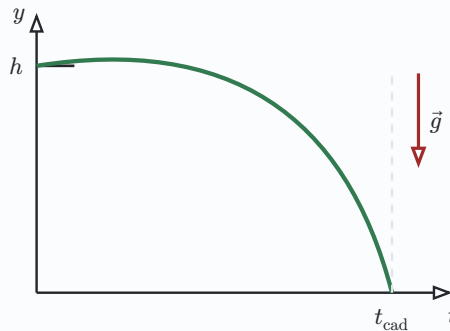
$$t_{\text{cad}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

La velocità d'impatto si ottiene sostituendo il tempo nella legge della velocità:

$$v_{\text{cad}} = -gt_{\text{cad}} = -g\sqrt{\frac{2h}{g}} = -\sqrt{2gh}.$$

Il segno negativo della velocità indica che il corpo si muove verso il basso; il modulo della velocità d'impatto è  $\sqrt{2gh}$ .

Caduta libera: posizione nel tempo



## 3.2 Lancio verticale verso l'alto

Sia  $y_0 = 0$  e  $v_0 > 0$ . Il corpo sale rallentando, raggiunge la quota massima quando  $v = 0$ , poi ricade accelerando verso il basso:

$$v(t) = v_0 - gt, \quad y(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

All'apice  $v(t_{\text{max}}) = 0$ , quindi

$$0 = v_0 - gt_{\text{max}} \rightarrow t_{\text{max}} = \frac{v_0}{g}.$$

Sostituendo questo istante nella legge oraria,



$$h_{\max} = v_0 \left( \frac{v_0}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left( \frac{v_0}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Equivalentemente, dalla relazione senza tempo con  $v = 0$  e  $y = h_{\max}$ :

$$0 = v_0^2 - 2gh_{\max} \rightarrow h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Riassumendo,

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

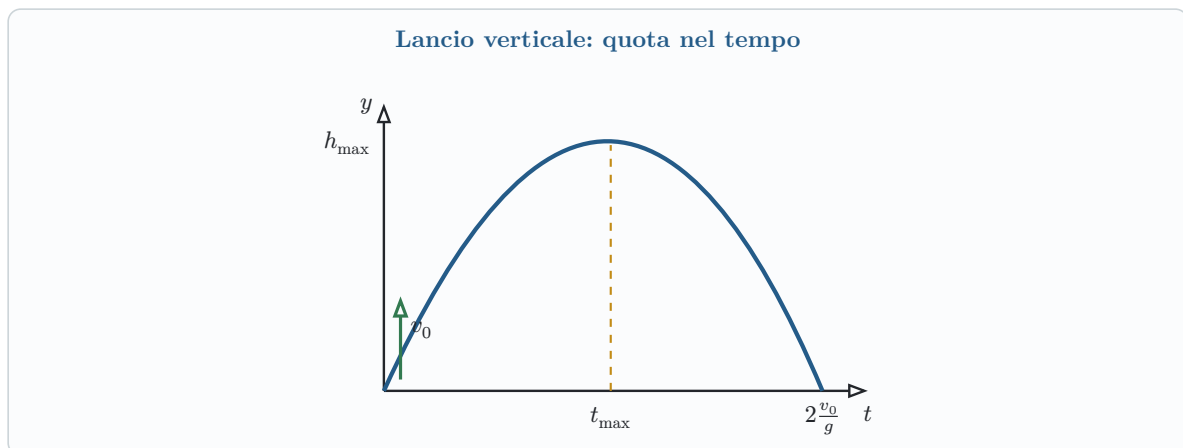
Se il corpo ritorna alla stessa quota di lancio, si impone  $y(t) = 0$ :

$$0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = t \left( v_0 - \frac{1}{2} g t \right).$$

Le due soluzioni sono  $t = 0$ , istante di lancio, e

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0}{g},$$

e la velocità al ritorno è  $-v_0$ . Questa simmetria vale nelle ipotesi di campo uniforme e resistenza dell'aria trascurabile.



## 4 Riepilogo della cinematica 1D

Date le condizioni iniziali  $t_0$ ,  $x(t_0) = x_0$  e  $v(t_0) = v_0$ , valgono le relazioni generali

### Catena cinematica

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \rightarrow v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau$$

La derivazione porta dalla posizione alla velocità e poi all'accelerazione; l'integrazione, insieme alle condizioni iniziali, consente di risalire nel verso opposto.

## 5 Moto armonico semplice

Il moto armonico semplice è un moto rettilineo periodico descritto da

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi),$$

dove  $A$  è l'ampiezza,  $\omega$  la pulsazione e  $\varphi$  la fase iniziale. La fase  $\omega t + \varphi$  è adimensionale e si misura in radianti.

L'ampiezza impone  $-A \leq x(t) \leq A$ . Il valore di  $\varphi$  stabilisce la posizione nel ciclo all'istante  $t = 0$ ; per questo è detto **fase iniziale**.

### Periodo e frequenza

Il moto si ripete dopo un periodo  $T$ :

$$x(t + T) = x(t), \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Infatti

$$x(t + T) = A \sin[\omega t + \varphi + \omega T].$$

Affinché coincida con  $x(t)$  per ogni  $t$ , l'incremento minimo positivo della fase deve essere  $2\pi$ :

$$\omega T = 2\pi \quad \rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

La frequenza è il numero di oscillazioni al secondo:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi},$$

e si misura in hertz,  $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$ .

Derivando una prima volta la legge oraria si ottiene la velocità:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A \cos(\omega t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi) = A\omega \cos(\omega t + \varphi).$$

Derivando ancora,

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi).$$

Poiché  $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ ,

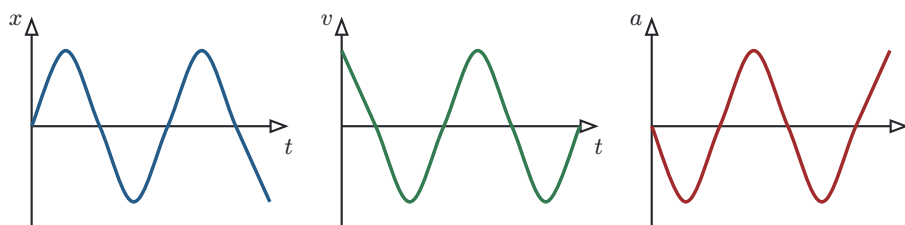
$$a(t) = -\omega^2 x(t).$$

I valori massimi dei moduli sono quindi

$$x_{\max} = A, \quad v_{\max} = \omega A, \quad a_{\max} = \omega^2 A.$$

Segue l'equazione differenziale caratteristica dell'oscillatore armonico:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$



### Relazioni di fase

Seno e coseno sono in **quadratura di fase**, cioè sfasati di  $\frac{\pi}{2}$ . Perciò posizione e velocità sono sfasate di  $\frac{\pi}{2}$ : quando  $|x|$  è massimo la velocità è nulla, mentre quando il corpo attraversa l'equilibrio la velocità ha modulo massimo. Accelerazione e posizione sono in opposizione di fase, cioè sfasate di  $\pi$ :  $a = -\omega^2 x$ .

### Confine di questa parte

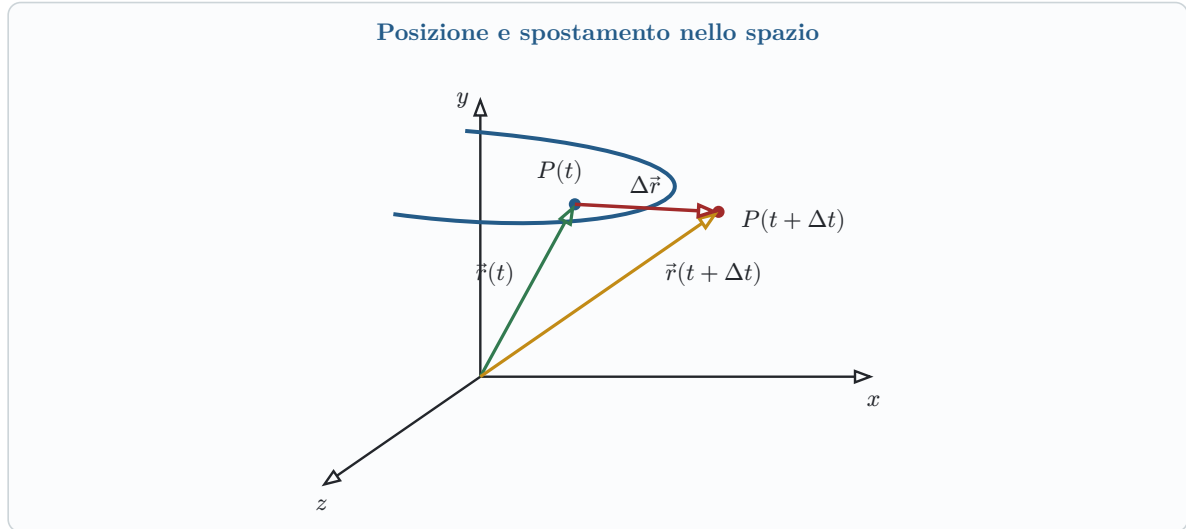
Fin qui il moto è stato descritto lungo una sola retta. Il passo successivo sarà introdurre posizione, spostamento, velocità e accelerazione come vettori per studiare la cinematica in due e tre dimensioni.

## 6 Cinematica in due e tre dimensioni

Quando il punto materiale non è vincolato a una retta, la sua posizione è descritta dal **raggio vettore**

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}.$$

Le tre funzioni  $x(t)$ ,  $y(t)$  e  $z(t)$  sono le coordinate cartesiane del punto. Al variare del tempo, l'estremo di  $\vec{r}(t)$  disegna nello spazio la **traiettoria**.



Tra gli istanti  $t$  e  $t + \Delta t$ , il **vettore spostamento** è

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t).$$

Lo spostamento dipende soltanto dagli estremi, non dal percorso seguito; la sua norma è in generale minore o uguale alla lunghezza dell'arco di traiettoria percorso.

### Vettori e coordinate

Un vettore geometrico non dipende dal sistema di coordinate scelto, mentre cambiano le sue componenti. Le uguaglianze vettoriali restano valide dopo una rotazione o una traslazione degli assi.

### 6.1 Velocità vettoriale

La velocità media e quella istantanea sono

$$\vec{v}_{\text{media}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}, \quad \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

In coordinate cartesiane, con versori fissi,

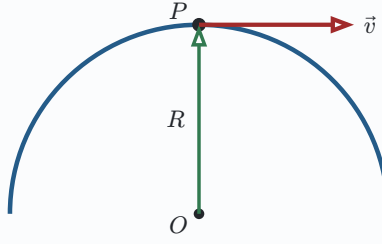
$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}.$$

Il vettore velocità istantanea è **tangente alla traiettoria** e orientato nel verso del moto. Introducendo l'ascissa curvilinea  $s$ , cioè la distanza misurata lungo la traiettoria,

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt}\hat{u}_T = v\hat{u}_T,$$

dove  $v = \|\vec{v}\| = \frac{ds}{dt}$  è la velocità scalare e  $\hat{u}_T$  è il versore tangente.

La velocità è tangente alla traiettoria



## 6.2 Accelerazione vettoriale

L'accelerazione è la derivata della velocità vettoriale:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

Quindi una particella accelera sia quando cambia il modulo della velocità, sia quando ne cambia la direzione. Scrivendo  $\vec{v} = v\hat{u}_T$  e derivando:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}[v\hat{u}_T] = \frac{dv}{dt}\hat{u}_T + v\frac{d\hat{u}_T}{dt}.$$

Per due tangenti separate da un piccolo angolo  $d\theta$ , la variazione del versore tangente è diretta lungo la normale e vale

$$d\hat{u}_T = \hat{u}_N d\theta.$$

Inoltre, dalla geometria dell'arco di raggio di curvatura  $R$ ,

$$ds = R d\theta \rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{R}.$$

Di conseguenza

$$\frac{d\hat{u}_T}{dt} = \hat{u}_N \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R} \hat{u}_N,$$

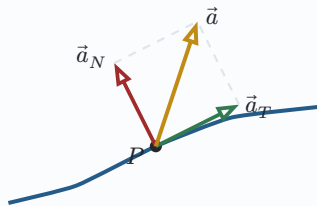
e sostituendo nella derivata di  $\vec{v}$ :

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt}\hat{u}_T}_{\vec{a}_T} + \underbrace{\frac{v^2}{R}\hat{u}_N}_{\vec{a}_N}.$$

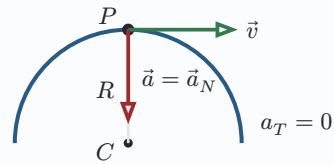
Qui  $R$  è il raggio di curvatura locale e  $\hat{u}_N$  è diretto verso il centro di curvatura. Pertanto

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N, \quad a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Moto curvilineo generico



Moto a velocità costante



### Caso importante

Se il modulo  $v$  è costante,  $a_T = 0$ , ma l'accelerazione può essere diversa da zero perché la velocità cambia direzione. In tal caso resta soltanto l'accelerazione normale o centripeta.

Le relazioni integrali, valide componente per componente, generalizzano quelle della cinematica 1D:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{a}(\tau) d\tau,$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau.$$

## 7 Moto parabolico

Consideriamo un proiettile lanciato con velocità iniziale  $\vec{v}_0$  in un campo gravitazionale uniforme, trascurando la resistenza dell'aria. Scelti  $x$  orizzontale,  $y$  verticale verso l'alto e  $z$  perpendicolare al piano del moto,

$$\vec{a} = (0, -g, 0), \quad \vec{v}_0 = (v_{0x}, v_{0y}, 0).$$

Il moto rimane nel piano  $xy$ . Le componenti evolvono indipendentemente:

### Leggi orarie del moto parabolico

$$v_{x(t)} = v_{0x}, \quad x(t) = x_0 + v_{0x}t,$$

$$v_{y(t)} = v_{0y} - gt, \quad y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Lungo  $x$  il moto è uniforme; lungo  $y$  è uniformemente accelerato. Eliminando  $t = \frac{x-x_0}{v_{0x}}$  si ottiene la traiettoria:

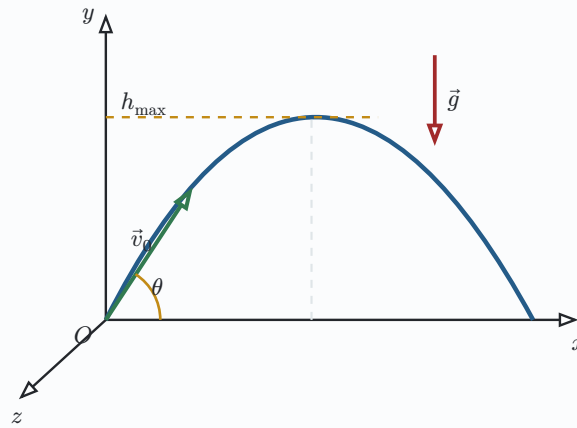
$$y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$y - y_0 = v_{0y} \frac{x - x_0}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g \left[ \frac{x - x_0}{v_{0x}} \right]^2,$$

$$y(x) = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) - \frac{g}{2v_{0x}^2}(x - x_0)^2.$$

È una parabola con concavità verso il basso.

### Scomposizione del moto di un proiettile



Se il lancio avviene dall'origine e il proiettile torna alla quota iniziale, ponendo  $v_{0x} = v_0 \cos \theta$  e  $v_{0y} = v_0 \sin \theta$  si ricavano:

All'altezza massima  $v_y = 0$ :

$$0 = v_0 \sin \theta - gt_{\max} \rightarrow t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

La quota massima segue sostituendo  $t_{\max}$  in  $y(t)$ :

$$h_{\max} = v_0 \sin \theta \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2}g \left( v_0 \sin \frac{\theta}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

Per tornare a  $y = 0$ :

$$0 = t \left( v_0 \sin \theta - \frac{1}{2}gt \right),$$

da cui, esclusa la soluzione iniziale  $t = 0$ ,

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

La gittata è la posizione orizzontale a questo istante:

$$L = v_0 \cos \theta t_{\text{volo}} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

#### Risultati del lancio obliquo

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g},$$

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad L = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

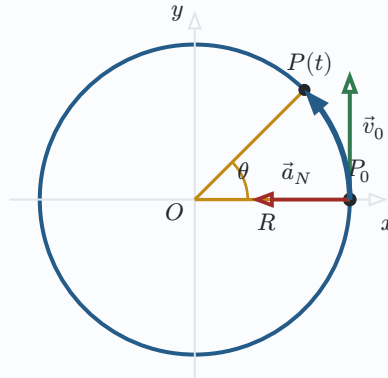
La formula della gittata  $L$  vale soltanto quando quota iniziale e finale coincidono. A parità di  $v_0$ , la gittata è massima per  $\theta = 45^\circ$ .

## 8 Moto circolare uniforme

Nel moto circolare uniforme la traiettoria è una circonferenza di raggio  $R$  e il modulo della velocità è costante. La velocità è tangente alla circonferenza, mentre l'accelerazione punta sempre verso il centro:

$$a_T = 0, \quad \vec{a} = \vec{a}_N, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Geometria del moto circolare uniforme



### 8.1 Descrizione angolare

Se  $\theta$  è misurato in radianti, l'arco percorso è  $s = R\theta$ . La velocità angolare è

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{R}.$$

La sua unità di misura è il radiante al secondo,  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ; il radiante è adimensionale. Il periodo  $T$  si misura in secondi.

Nel moto circolare uniforme  $\omega$  è costante, quindi

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}, \quad f = \frac{1}{T}.$$

La legge angolare deriva dall'integrazione di  $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ :

$$d\theta = \omega dt, \quad \int_{\theta_0}^{\theta(t)} d\theta = \int_0^t \omega d\tau,$$

$$\theta(t) - \theta_0 = \omega t.$$

Durante un periodo l'angolo aumenta di  $2\pi$ ; dunque  $\omega T = 2\pi$ . Poiché in un giro si percorre  $2\pi R$  a velocità  $v$ , segue anche  $T = 2\pi \frac{R}{v}$ .

Le coordinate cartesiane sono

$$x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0), \quad y(t) = R \sin(\omega t + \theta_0).$$

Ogni coordinata è dunque un moto armonico semplice: il moto circolare uniforme proiettato su un diametro produce un'oscillazione armonica.



### Modulo dell'accelerazione centripeta

Poiché  $v = \omega R$ ,

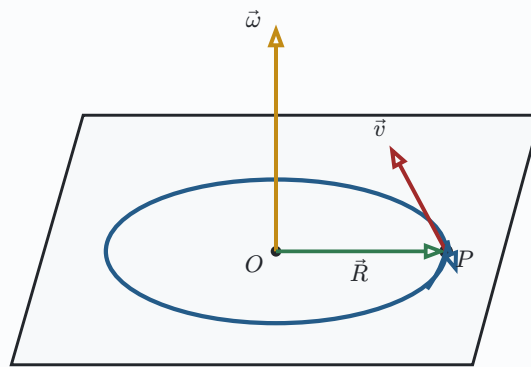
$$a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

L'accelerazione non è nulla anche se il modulo della velocità è costante, perché il vettore  $\vec{v}$  cambia continuamente direzione.

## 8.2 Notazione vettoriale del moto circolare

Si introduce il vettore velocità angolare  $\vec{\omega}$ , perpendicolare al piano del moto e orientato secondo la regola della mano destra. Indicando qui con  $\vec{R}$  il raggio vettore dal centro alla particella, come negli appunti originali, si ha

### Orientazione vettoriale del moto circolare



$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}.$$

Derivando nel caso più generale:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\alpha} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}),$$

dove

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

è l'accelerazione angolare. Il primo termine è tangenziale; il secondo è centripeto. Nel moto circolare uniforme  $\vec{\alpha} = \vec{0}$  e resta

$$\vec{a} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}) = -\omega^2 \vec{R}.$$

L'ultima uguaglianza segue perché  $\vec{\omega}$  è perpendicolare a  $\vec{R}$ : il doppio prodotto vettoriale è antiparallelo a  $\vec{R}$  e ha modulo  $\omega^2 R$ . In forma scalare si ritrova

$$a_N = \omega^2 R = \frac{(\omega R)^2}{R} = \frac{v^2}{R}.$$

## 9 Dinamica del punto materiale

La **dinamica** studia le cause del moto. Il sistema più semplice è il punto materiale; i risultati verranno poi estesi a sistemi di particelle e corpi rigidi.

### 9.1 Forza

#### Definizione operativa

Una **forza**  $\vec{F}$  descrive un'interazione tra il punto materiale scelto come sistema e il suo ambiente. È una grandezza vettoriale: possiede modulo, direzione e verso.

Per analizzare una forza occorre quindi distinguere sempre:

- il corpo sul quale la forza agisce;
- il corpo dell'ambiente che esercita la forza;
- la direzione e il verso dell'interazione.

Il modello di punto materiale trascura dimensioni, rotazioni e moti interni. Quando queste caratteristiche sono rilevanti si deve usare il modello di corpo rigido.

### 9.2 Prima legge di Newton: principio di inerzia

#### Prima legge di Newton

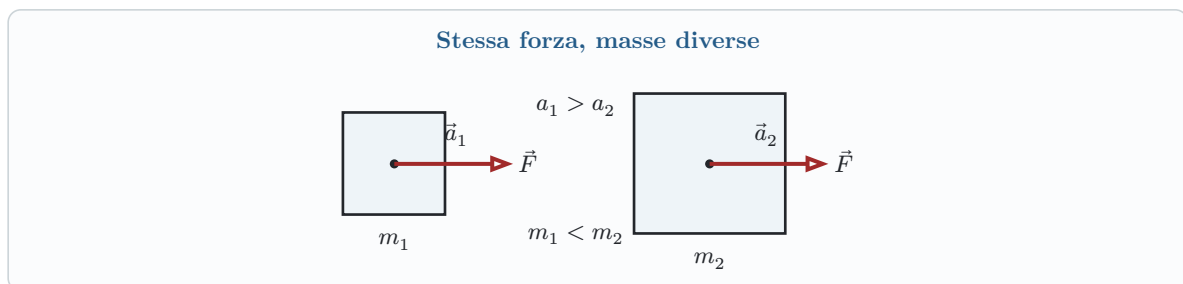
In assenza di forze risultanti, un corpo mantiene il proprio stato di moto: resta in quiete oppure si muove di moto rettilineo uniforme.

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0} \rightarrow \vec{a} = \vec{0} \rightarrow \vec{v} = \text{costante.}$$

I sistemi di riferimento nei quali vale il principio di inerzia si chiamano **sistemi inerziali**. La quiete non è uno stato fisicamente privilegiato: è il caso particolare del moto uniforme con  $\vec{v} = \vec{0}$ .

### 9.3 Massa inerziale

La massa si misura in kilogrammi, kg, e quantifica l'inerzia del corpo, cioè la sua resistenza a cambiare velocità. Applicando la stessa forza a due corpi si osserva che il corpo con massa maggiore acquista un'accelerazione minore.



A parità di forza l'accelerazione è inversamente proporzionale alla massa:

$$a \propto \frac{1}{m}, \quad \frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2}.$$

La massa definita attraverso questa risposta dinamica prende il nome di **massa inerziale**.

## 9.4 Seconda legge di Newton

### Seconda legge di Newton

In un sistema inerziale la risultante delle forze applicate a un punto materiale è uguale al prodotto della sua massa per l'accelerazione:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}.$$

La relazione è vettoriale:  $\vec{F}_{\text{tot}}$  e  $\vec{a}$  hanno la stessa direzione e lo stesso verso. In coordinate cartesiane equivale alle tre equazioni scalari

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z.$$

L'unità SI della forza è il newton:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Per massa fissata,  $a \propto F$ ; per forza fissata,  $a \propto \frac{1}{m}$ .

### 9.4.1 Principio di sovrapposizione

Se più corpi dell'ambiente interagiscono con il sistema, ciascuno esercita la propria forza indipendentemente dalle altre. L'effetto complessivo è dato dalla somma vettoriale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n.$$

### Risultante

La risultante non è una forza aggiuntiva: è il vettore che rappresenta la somma di tutte le forze realmente esercitate sul corpo.

## 9.5 Quantità di moto

La **quantità di moto** di una particella è

$$\vec{p} = m\vec{v},$$

e si misura in kg m/s. La seconda legge può essere scritta nella forma più generale

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Se la massa è costante,

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a},$$

e si ritrova  $\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}$ .

### 9.5.1 Impulso

Dalla forma  $d\vec{p} = \vec{F}_{\text{tot}} dt$ , integrando tra  $t_0$  e  $t$  si ottiene

$$\int_{\vec{p}(t_0)}^{\vec{p}(t)} d\vec{p} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{tot}(\tau)} d\tau.$$

Si definisce **impulso** della forza risultante

### Teorema dell'impulso

$$\vec{J} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{tot}}(\tau) d\tau = \Delta\vec{p} = \vec{p}(t) - \vec{p}(t_0).$$

Se la forza è costante nell'intervallo  $\Delta t = t - t_0$ ,

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{tot}} \Delta t.$$

Se  $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$ , allora  $d\vec{p} = \vec{0}$  e la quantità di moto si conserva:

$$\vec{p} = \text{costante}.$$

## 9.6 Terza legge di Newton: azione e reazione

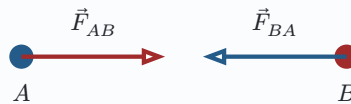
Quando due corpi  $A$  e  $B$  interagiscono, indichiamo con  $\vec{F}_{AB}$  la forza esercitata da  $B$  sul corpo  $A$  e con  $\vec{F}_{BA}$  la forza esercitata da  $A$  sul corpo  $B$ . Le due forze sono opposte:

### Terza legge di Newton

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}.$$

Le due forze hanno stesso modulo e stessa direzione, ma verso opposto.

#### Coppia di azione e reazione



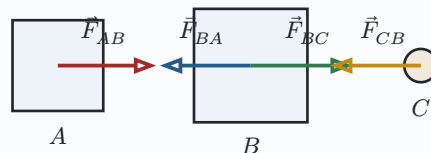
### Errore da evitare

Azione e reazione agiscono su **corpi diversi** e quindi non si cancellano nel diagramma delle forze di un singolo corpo. Due forze opposte applicate allo stesso oggetto non costituiscono una coppia di terza legge.

#### 9.6.1 Esempio con tre corpi

Se  $A$  interagisce con  $B$  e  $B$  interagisce con  $C$ , i diagrammi dei singoli corpi contengono forze diverse:

#### Interazioni tra tre corpi



Per esempio,

$$\vec{F}_{AB} = m_A \vec{a}_A,$$

$$\vec{F}_{BC} + \vec{F}_{BA} = m_B \vec{a}_B,$$

con  $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$  e  $\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB}$ .

## 10 Metodo di analisi dei problemi dinamici

Per impostare correttamente un problema:

1. identificare il corpo o sistema da analizzare;
2. identificare i corpi dell'ambiente che interagiscono con esso;
3. scegliere un sistema di riferimento inerziale;
4. isolare il sistema e disegnare il **diagramma delle forze**;
5. scegliere assi cartesiani convenienti  $x, y, z$ ;
6. applicare la seconda legge di Newton a ogni corpo del sistema.

Si arriva così a un'equazione vettoriale

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a},$$

da proiettare sugli assi scelti. Le soluzioni principali sono:

- $\vec{R} = \vec{0}$ : equilibrio statico oppure moto rettilineo uniforme;
- $\vec{R} \neq \vec{0}$ : moto accelerato.

### Ipotesi di modellizzazione

Prima di risolvere occorre dichiarare le idealizzazioni: punti materiali, corpi rigidi, vincoli ideali, funi inestensibili o prive di massa. Le equazioni dipendono da queste ipotesi.

## 11 Collegamento tra cinematica e dinamica

| Cinematica                    | Accelerazione               | Dinamica                                    |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Moto rettilineo uniforme      | $\vec{a} = \vec{0}$         | $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$            |
| Moto uniformemente accelerato | $\vec{a} = \text{costante}$ | $\vec{F}_{\text{tot}} = \text{costante}$    |
| Moto vario                    | $\vec{a}$ variabile         | $\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}$ variabile |

Nel moto curvilineo l'equazione generale si può scomporre lungo tangente e normale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}_T + m\vec{a}_N.$$

La componente tangenziale cambia il modulo della velocità; quella normale ne cambia la direzione.

## 12 Forze agenti nella meccanica

### 12.1 Forza peso

Vicino alla superficie terrestre il campo gravitazionale è approssimativamente uniforme, con

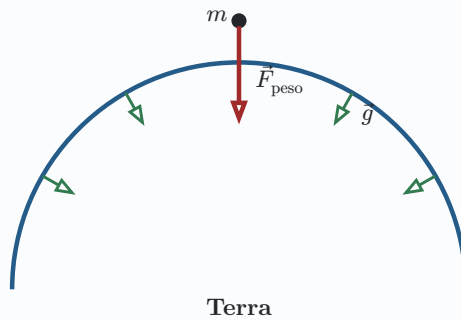
$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

La forza peso esercitata dalla Terra su un corpo è

$$\vec{F}_{\text{peso}} = m_g \vec{g},$$

dove  $m_g$  è la **massa gravitazionale**, che misura l'intensità dell'interazione con il campo gravitazionale.

### Campo gravitazionale terrestre e forza peso



Applicando la seconda legge,

$$\vec{F}_{\text{peso}} = m_i \vec{a},$$

dove  $m_i$  è la **massa inerziale**. Sperimentalmente massa gravitazionale e massa inerziale risultano equivalenti:

$$m_g = m_i = m.$$

Di conseguenza

$$m\vec{g} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = \vec{g},$$

e tutti i corpi in caduta libera hanno la stessa accelerazione, indipendentemente dalla massa, se si trascura la resistenza dell'aria.

#### Due ruoli della massa

La massa gravitazionale determina la forza peso; la massa inerziale determina la risposta del corpo alla forza. La loro equivalenza spiega l'universalità della caduta libera.

## 12.2 Forza elastica

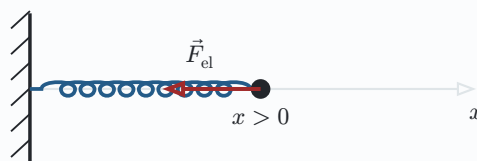
Una molla ideale esercita una forza proporzionale e contraria allo spostamento dalla posizione di equilibrio:

#### Legge di Hooke

$$\vec{F}_{\text{el}} = -kx\hat{u}_x,$$

dove  $k > 0$  è la **costante elastica**, misurata in N/m, e  $x$  è lo spostamento dalla posizione di equilibrio  $x = 0$ .

#### Forza elastica opposta allo spostamento



Applicando la seconda legge lungo  $x$ :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx,$$

quindi

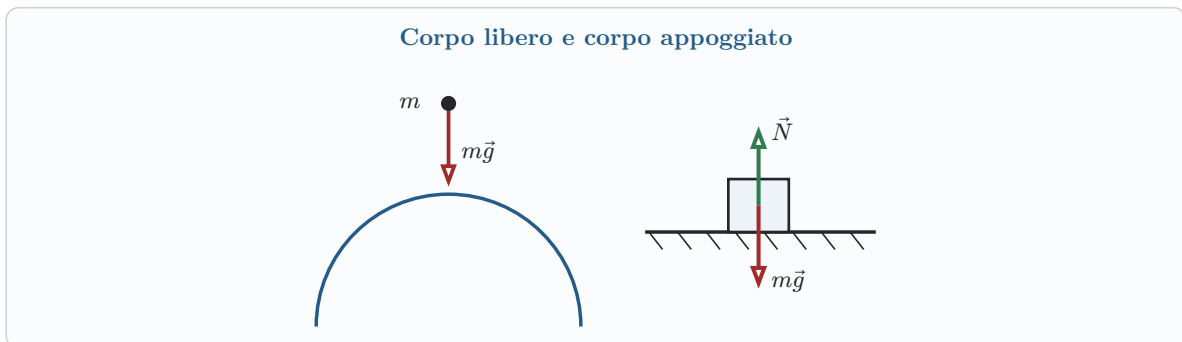
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

È l'equazione del moto armonico semplice, con

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

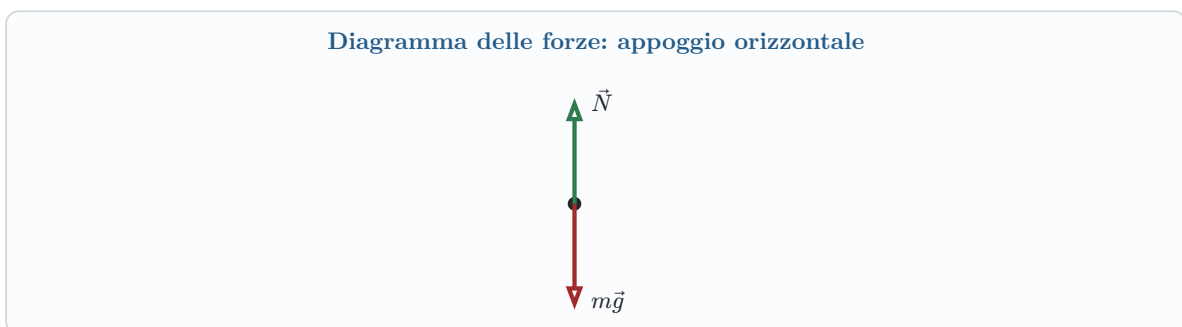
### 13 Reazioni vincolari

Un **vincolo** impedisce alcuni movimenti del corpo e reagisce esercitando una forza. La reazione normale  $\vec{N}$  è perpendicolare alla superficie di contatto e può esistere soltanto finché il contatto è mantenuto:  $N \geq 0$ .



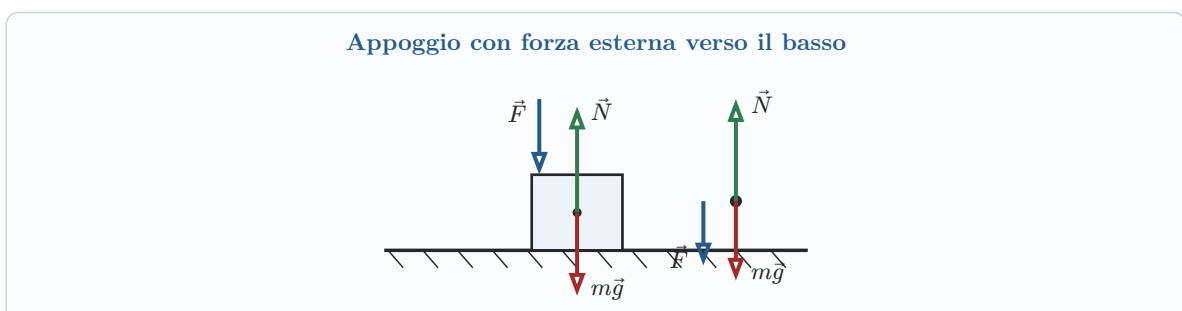
Se il corpo è in equilibrio verticale,

$$m\vec{g} + \vec{N} = \vec{0} \rightarrow N = mg.$$



Se una forza esterna  $\vec{F}$  spinge ulteriormente il corpo verso il basso,

$$m\vec{g} + \vec{F} + \vec{N} = \vec{0} \rightarrow N = mg + F.$$

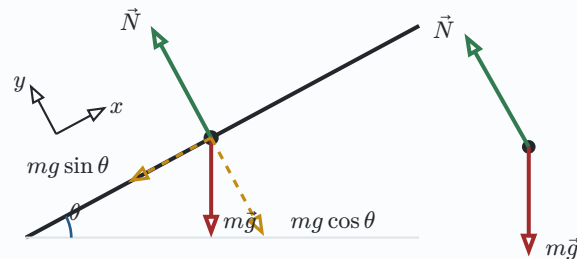


### La normale non è sempre $mg$

Il valore di  $N$  si ricava dalla seconda legge lungo la direzione normale al vincolo. Dipende da tutte le altre forze con componente normale.

## 13.1 Appoggio su un piano inclinato

### Reazione normale su un piano inclinato



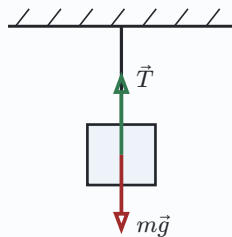
In assenza di accelerazione normale al piano,

$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

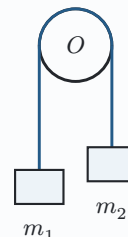
## 14 Tensione della fune

Una fune ideale ha massa nulla ed è inestensibile. La forza esercitata dalla fune è la **tensione**  $\vec{T}$ , diretta lungo la fune e rivolta verso il punto di sospensione.

### Massa sospesa



### Carrucola e piano inclinato



Per una massa sospesa in equilibrio:

$$\vec{T} + m\vec{g} = \vec{0} \rightarrow T = mg.$$

### Diagramma delle forze: massa sospesa

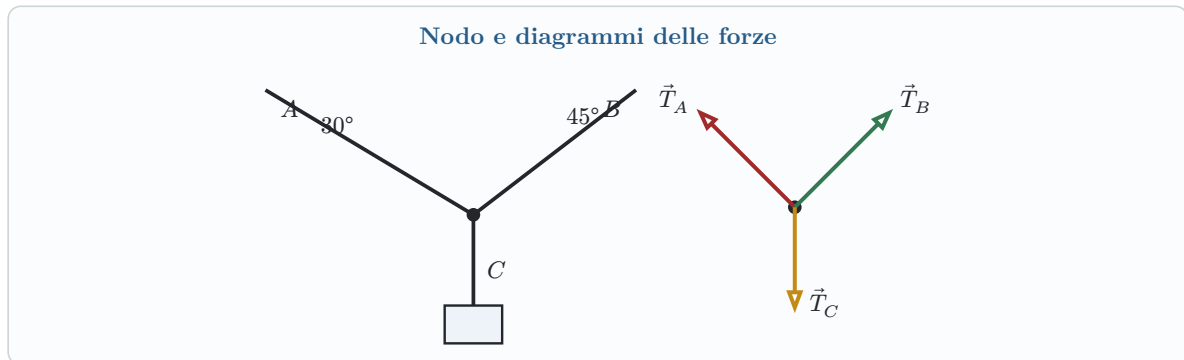


In una stessa fune ideale, in assenza di carrucole massive o attriti, il modulo della tensione è uguale in ogni tratto.



## 14.1 Nodo sostenuto da tre funi

Nel disegno degli appunti due funi sostengono il nodo formando  $30^\circ$  e  $45^\circ$  con l'orizzontale; la terza sostiene verticalmente una massa  $m$ .



Per la massa sospesa,  $T_C = mg$ . L'equilibrio del nodo richiede

$$\vec{T}_A + \vec{T}_B + \vec{T}_C = \vec{0}.$$

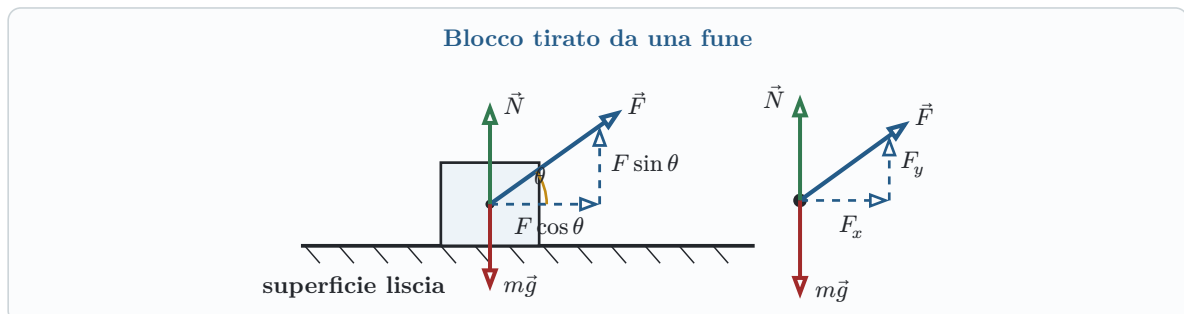
Con  $x$  orizzontale verso destra e  $y$  verticale verso l'alto:

$$-T_A \cos 30^\circ + T_B \cos 45^\circ = 0,$$

$$T_A \sin 30^\circ + T_B \sin 45^\circ - T_C = 0.$$

## 15 Corpo tirato da una fune su superficie liscia

Una forza  $\vec{F}$  tira un blocco di massa  $m$  formando un angolo  $\theta$  con una superficie orizzontale priva di attrito.



La seconda legge, proiettata sugli assi, dà

$$F \cos \theta = ma_x,$$

$$N + F \sin \theta - mg = 0.$$

Quindi

$$a_x = \frac{F \cos \theta}{m}, \quad N = mg - F \sin \theta.$$

Se  $F$  è costante, il moto lungo  $x$  è uniformemente accelerato:

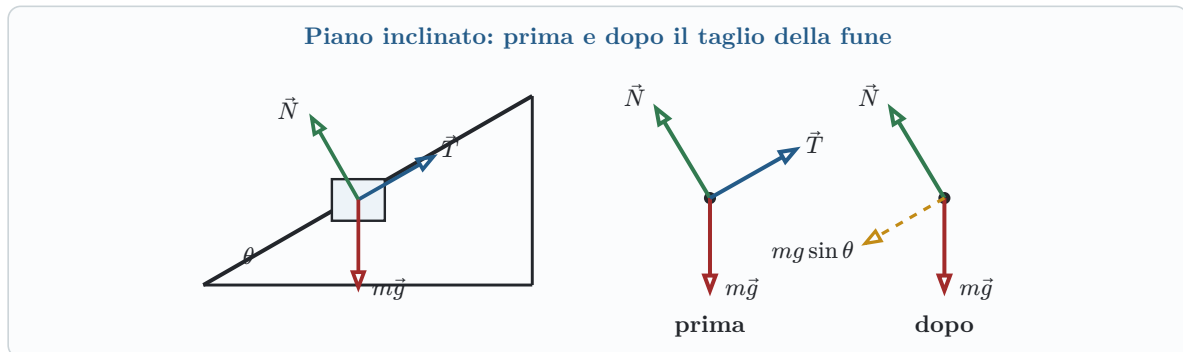
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \frac{F \cos \theta}{m} t^2.$$

Il blocco si stacca dalla superficie quando  $N = 0$ ; la soglia è

$$F \sin \theta = mg \quad \rightarrow \quad F = \frac{mg}{\sin \theta}.$$

## 16 Piano inclinato liscio

Consideriamo un blocco su un piano inclinato di angolo  $\theta$ , senza attrito. Scegliamo  $x$  parallelo al piano verso valle e  $y$  normale al piano verso l'esterno.



Con la fune e in equilibrio statico:

$$T - mg \sin \theta = 0, \quad N - mg \cos \theta = 0,$$

da cui

$$T = mg \sin \theta, \quad N = mg \cos \theta.$$

Se si taglia la fune, lungo il piano rimane soltanto la componente del peso:

$$mg \sin \theta = ma_x \rightarrow a_x = g \sin \theta,$$

mentre normalmente

$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

Il moto lungo  $x$  è uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g \sin \theta, t^2,$$

$$v(t) = v_0 + g \sin \theta, t.$$

## 17 Forza di attrito

L'attrito radente è la forza tangenziale che nasce al contatto tra due superfici e si oppone al moto relativo, oppure alla tendenza al moto relativo. La sua direzione è parallela alla superficie di contatto.

### Attrito statico e dinamico

- **Attrito statico:** il corpo resta fermo rispetto alla superficie, quindi  $v = 0$ . Il modulo si adatta al valore necessario per mantenere l'equilibrio, fino a un massimo:

$$F_{\text{attr},s} \leq \mu_s N.$$

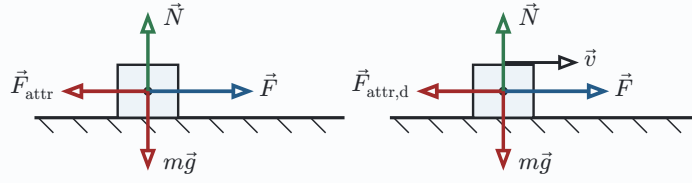
- **Attrito dinamico:** il corpo scivola, quindi  $v \neq 0$ . Il modulo è

$$F_{\text{attr},d} = \mu_d N,$$

e il verso è opposto alla velocità relativa.

In genere  $\mu_s > \mu_d$ : serve più forza per mettere in moto un corpo che per mantenerlo in scorrimento.

### Attrito radente su superficie orizzontale



Nel caso orizzontale scegliamo  $x$  parallelo al piano verso destra e  $y$  verticale verso l'alto. La forza applicata  $\vec{F}$  e l'attrito sono lungo  $x$ ; peso e normale sono lungo  $y$ .

Lungo  $y$  il corpo non accelera, quindi

$$N - mg = 0 \rightarrow N = mg.$$

Lungo  $x$ , se il blocco è in quiete, l'attrito statico compensa la forza applicata:  $F_{\text{attr},s} = F$ . Questa condizione può valere solo finché

$$F \leq \mu_s mg.$$

Se il corpo scivola verso destra, l'attrito dinamico è verso sinistra. L'equazione lungo  $x$  diventa

$$F - \mu_d mg = ma \rightarrow a = \frac{F - \mu_d mg}{m}.$$

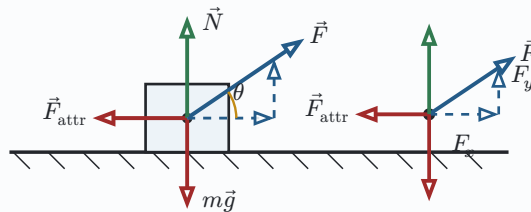
## 17.1 Forza inclinata e attrito

Se la forza applicata forma un angolo  $\theta$  sopra l'orizzontale, prima si scompone  $\vec{F}$  lungo gli assi scelti:

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta.$$

La componente  $F_y$  è verso l'alto, quindi alleggerisce il contatto e riduce la normale; di conseguenza riduce anche l'attrito massimo.

### Forza inclinata con attrito



Con  $x$  orizzontale verso destra e  $y$  verticale verso l'alto, lungo  $y$  non c'è accelerazione:

$$N + F \sin \theta - mg = 0 \rightarrow N = mg - F \sin \theta,$$

Lungo  $x$ , in quiete l'attrito statico deve equilibrare la componente orizzontale della forza:

$$F \cos \theta \leq \mu_s (mg - F \sin \theta).$$

Se il corpo è in moto verso destra, l'attrito è dinamico e ha verso opposto al moto:

$$F \cos \theta - \mu_d (mg - F \sin \theta) = ma_x,$$

cioè

$$a_x = \frac{F \cos \theta - \mu_d (mg - F \sin \theta)}{m}.$$

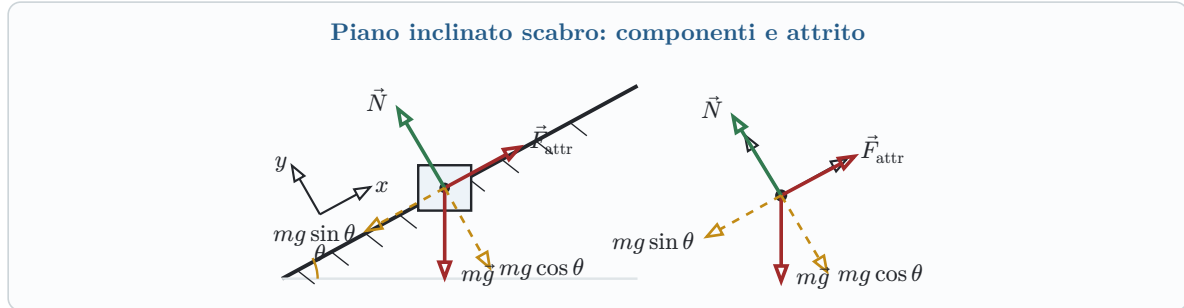
## 17.2 Esempio: piano inclinato scabro

Consideriamo un blocco su un piano inclinato scabro di angolo  $\theta$ . Scegliamo  $x$  parallelo al piano verso valle e  $y$  perpendicolare al piano verso l'esterno. Il peso si scompone in:

$$mg \sin \theta \quad \text{lungo } x \text{ verso valle,}$$

$$mg \cos \theta \quad \text{lungo } y \text{ verso il piano.}$$

L'attrito è parallelo al piano e si oppone alla tendenza al moto. Se il blocco tende a scendere, l'attrito è verso monte.



Lungo  $y$  il blocco non si stacca dal piano:

$$N - mg \cos \theta = 0 \quad \rightarrow \quad N = mg \cos \theta.$$

Lungo  $x$  bisogna distinguere quiete e moto.

Se il blocco resta fermo, l'attrito è statico e deve bilanciare la componente del peso lungo il piano:

$$mg \sin \theta - F_{\text{attr},s} = 0, \quad F_{\text{attr},s} = mg \sin \theta.$$

Questo è possibile solo se

$$mg \sin \theta \leq \mu_s N = \mu_s mg \cos \theta,$$

cioè

$$\tan \theta \leq \mu_s.$$

Se invece il blocco scivola verso valle, l'attrito è dinamico:

$$F_{\text{attr},d} = \mu_d N = \mu_d mg \cos \theta.$$

L'equazione lungo  $x$  diventa

$$mg \sin \theta - \mu_d mg \cos \theta = ma,$$

quindi

$$a = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta).$$

## 18 Sistemi con più corpi

Quando due corpi sono collegati da una fune ideale, la fune impone un vincolo cinematico: i moduli delle accelerazioni sono uguali. Per una fune ideale e una carrucola ideale anche il modulo della tensione è lo stesso in ogni tratto.

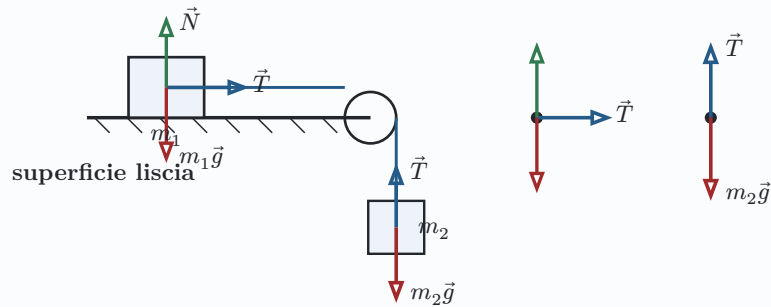
### Fune ideale

Fune ideale significa massa trascurabile, inestensibilità e assenza di attrito nelle carrucole. In queste ipotesi:

$$|a_1| = |a_2| = a, \quad T_1 = T_2 = T.$$

## 18.1 Massa su piano liscio e massa sospesa

Due corpi collegati: piano liscio e massa sospesa



Con  $x$  verso destra per  $m_1$  e verso il basso per  $m_2$ :

$$T = m_1 a,$$

$$m_2 g - T = m_2 a.$$

Sommando le due equazioni,

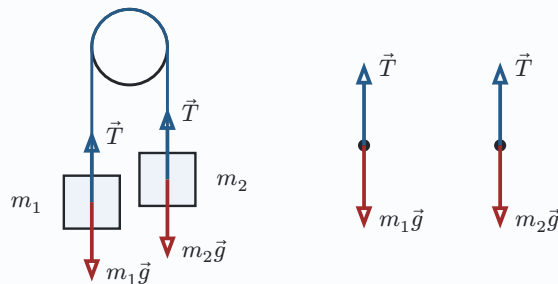
$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}, \quad T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

Il moto è uniformemente accelerato se le masse sono costanti e le forze esterne non cambiano.

## 18.2 Macchina di Atwood

Due masse sospese alla stessa carrucola ideale accelerano in versi opposti. Se  $m_1 > m_2$ , scegliamo positivo verso il basso per  $m_1$  e verso l'alto per  $m_2$ .

Macchina di Atwood



Le equazioni scalari sono

$$m_1 g - T = m_1 a,$$

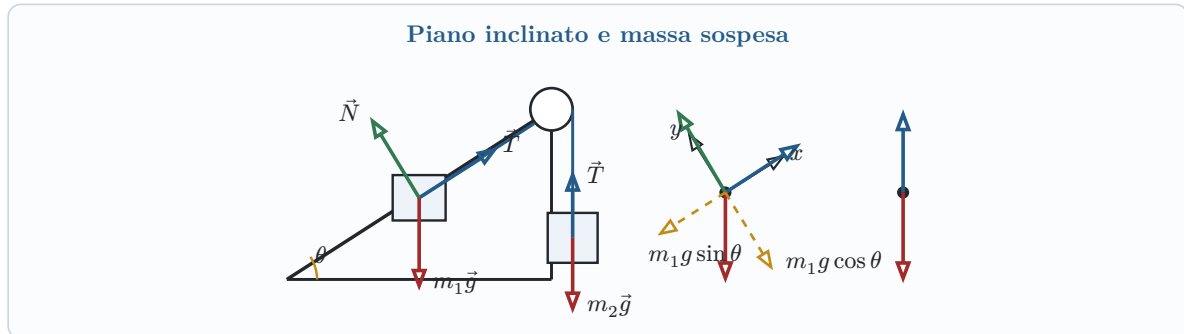
$$T - m_2 g = m_2 a.$$

Da cui

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}, \quad T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

### 18.3 Piano inclinato con massa sospesa

Nel caso degli appunti,  $m_1$  è su un piano liscio inclinato di  $\theta$  e  $m_2$  è sospesa. Se  $m_2$  scende,  $m_1$  sale lungo il piano. Per  $m_1$  conviene usare assi locali:  $x$  parallelo al piano verso l'alto e  $y$  perpendicolare al piano verso l'esterno.



Per  $m_1$  il peso si scompone in:

$m_1 g \sin \theta$  lungo il piano verso valle,

$m_1 g \cos \theta$  perpendicolare al piano verso l'interno.

Lungo  $y$  non c'è accelerazione, quindi  $N = m_1 g \cos \theta$ . Le equazioni lungo le direzioni di moto sono invece

$$T - m_1 g \sin \theta = m_1 a,$$

$$m_2 g - T = m_2 a.$$

Quindi

$$a = \frac{m_2 g - m_1 g \sin \theta}{m_1 + m_2},$$

$$T = m_1 g \sin \theta + m_1 a.$$

## 19 Dinamica del moto circolare uniforme

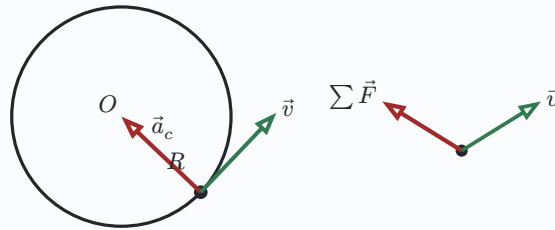
Nel moto circolare uniforme il modulo della velocità è costante, ma il vettore velocità cambia direzione. L'accelerazione è centripeta:

$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$

Per la seconda legge di Newton, la risultante delle forze lungo il raggio deve essere diretta verso il centro:

$$|\vec{R}| = |\sum \vec{F}| = m a_c = \frac{m v^2}{R}.$$

### Risultante centripeta nel moto circolare uniforme



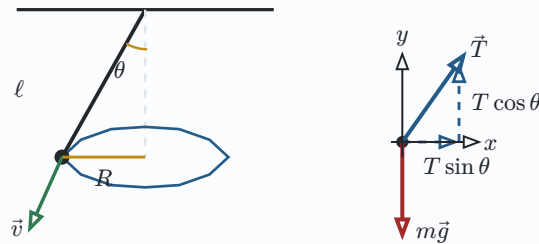
#### Attenzione

La forza centripeta non è una nuova forza: è il nome della risultante radiale delle forze reali. Può essere fornita da tensione, attrito, normale, gravità o da una combinazione di queste.

### 19.1 Pendolo conico

Nel pendolo conico una massa ruota con velocità costante su una circonferenza orizzontale. La tensione della fune ha una componente verticale che equilibra il peso e una componente orizzontale centripeta.

#### Pendolo conico



Scegliendo  $x$  radiale verso il centro e  $y$  verticale:

$$T \sin \theta = m \frac{v^2}{R},$$

$$T \cos \theta - mg = 0.$$

Da qui

$$T = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad \tan \theta = \frac{v^2}{Rg},$$

e quindi

$$v = \sqrt{Rg \tan \theta}.$$

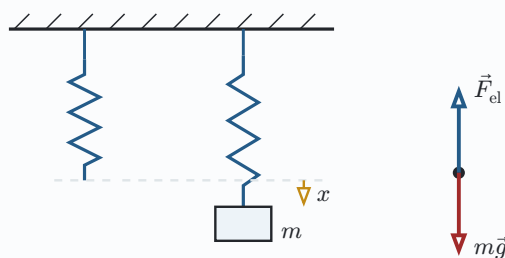
Poiché  $T_{\text{periodo}} = \frac{2\pi R}{v}$ ,

$$T_{\text{periodo}} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g \tan \theta}}.$$

## 20 Dinamometro statico

Un dinamometro statico misura una forza tramite l'allungamento di una molla. In equilibrio, la forza elastica compensa la forza applicata.

### Dinamometro: equilibrio statico della molla



Per una massa appesa:

$$mg - kx = 0 \rightarrow x = \frac{mg}{k}.$$

La misura della forza si ricava quindi da  $F = kx$ .

## 21 Lavoro ed energia

Il lavoro misura quanta energia viene trasferita da una forza durante uno spostamento. Conta solo la componente della forza parallela allo spostamento.

### Lavoro elementare

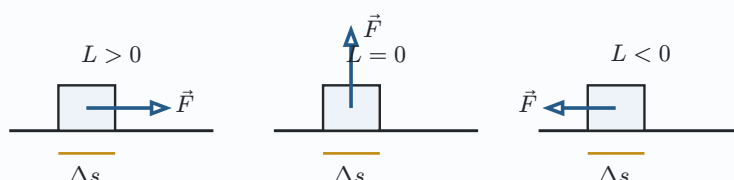
Per uno spostamento infinitesimo  $d\vec{s}$ ,

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

L'unità di misura è il joule:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

### Segno del lavoro



Se la forza è costante lungo uno spostamento rettilineo da  $A$  a  $B$ ,

$$L = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

In particolare, se  $\vec{F}$  è parallela e concorde allo spostamento,

$$L = Fs.$$

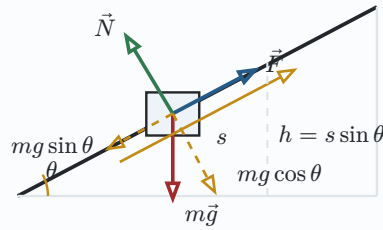
### 21.1 Esempio: blocco su piano inclinato liscio

Un blocco sale lungo un piano inclinato liscio per uno spostamento  $s$ , con velocità costante. Usiamo  $x$  parallelo al piano verso l'alto e  $y$  perpendicolare al piano verso l'esterno. Il peso si scompone in  $mg \sin \theta$  lungo il piano verso il basso e  $mg \cos \theta$  lungo la normale entrante.

Poiché  $v$  è costante, la risultante è nulla: la forza esterna lungo il piano compensa la componente tangenziale del peso.



### Lavoro su piano inclinato liscio



Con  $v$  costante,  $\sum \vec{F} = \vec{0}$ . Lungo  $y$ :

$$N - mg \cos \theta = 0.$$

Lungo  $x$ :

$$F - mg \sin \theta = 0.$$

Il lavoro della forza esterna è

$$L = Fs = mg \sin \theta, s = mgh.$$

## 21.2 Lavoro della forza elastica

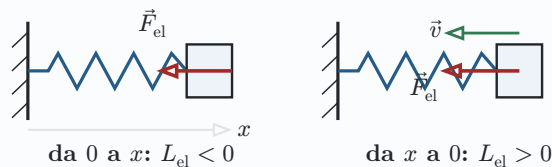
Per una molla ideale lungo l'asse  $x$  vale

$$F_{\text{el}(x)} = -kx.$$

Il lavoro tra due posizioni  $x_A$  e  $x_B$  è

$$L_{\text{el}} = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2).$$

### Lavoro della forza elastica



In particolare:

$$L_{0 \rightarrow x} = -\frac{1}{2}kx^2, \quad L_{x \rightarrow 0} = +\frac{1}{2}kx^2.$$

Il segno dipende dal verso dello spostamento rispetto alla forza elastica: quando la molla riporta il corpo verso l'equilibrio, il lavoro è positivo.

## 21.3 Lavoro della forza peso

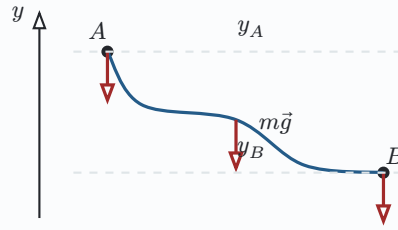
La forza peso è  $m\vec{g}$  e, vicino alla superficie terrestre, è costante e verticale verso il basso. Se l'asse  $y$  è verso l'alto,

$$\vec{F}_p = -mg\hat{u}_y.$$

Per uno spostamento qualunque da  $A$  a  $B$ :

$$L_p = \int_A^B \vec{F}_p \cdot d\vec{s} = -mg(y_B - y_A) = mg(y_A - y_B).$$

Il lavoro del peso dipende solo dalla quota



Se il corpo scende,  $y_B < y_A$  e il peso compie lavoro positivo; se sale, il lavoro del peso è negativo. Peso e forza elastica sono esempi di forze il cui lavoro non dipende dal percorso, ma solo dagli estremi.

## 21.4 Potenza

La potenza misura quanto rapidamente viene compiuto lavoro:

**Potenza**

$$P = \frac{dL}{dt}.$$

L'unità di misura è il watt:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}.$$

Se la forza è applicata a un punto che si muove con velocità  $\vec{v}$ ,

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

## 22 Energia cinetica

L'energia cinetica è l'energia associata al moto:

**Energia cinetica**

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

Partendo dalla seconda legge,  $\vec{F}_{\text{tot}} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ , il lavoro elementare della risultante è

$$dL = \vec{F}_{\text{tot}} \cdot d\vec{s} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s} = m\vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

Integrando tra  $A$  e  $B$ :

$$L_{\text{tot}} = \int_A^B dL = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \Delta E_k.$$

### Teorema dell'energia cinetica

Il lavoro della risultante delle forze applicate a un punto materiale è uguale alla variazione della sua energia cinetica:

$$L_{\text{tot}} = \Delta E_k.$$

#### 22.1 Esempio: caduta libera

Un corpo cade da fermo da un'altezza  $h$ , trascurando l'attrito dell'aria. Il solo lavoro è quello della forza peso:

$$L_p = mgh.$$

Poiché  $v_0 = 0$ , l'energia cinetica iniziale è nulla. Dal teorema dell'energia cinetica:

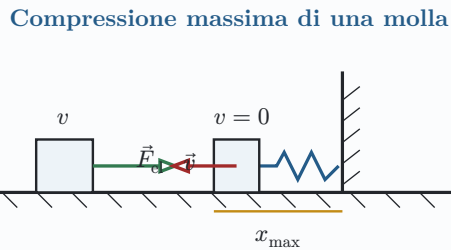
$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2,$$

da cui

$$v_f = \sqrt{2gh}.$$

#### 22.2 Esempio: compressione di una molla

Un blocco di massa  $m$  arriva con velocità  $v$  contro una molla ideale di costante elastica  $k$  su un piano liscio. Alla massima compressione la velocità è nulla.



Il lavoro della molla è

$$L_{\text{el}} = -\frac{1}{2}kx_{\text{max}}^2.$$

Per il teorema dell'energia cinetica,

$$-\frac{1}{2}kx_{\text{max}}^2 = 0 - \frac{1}{2}mv^2,$$

quindi

$$x_{\text{max}} = v\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

#### 22.3 Lavoro della forza di attrito

Per attrito dinamico su una superficie con normale costante,

$$F_{\text{attr}} = \mu_d N$$

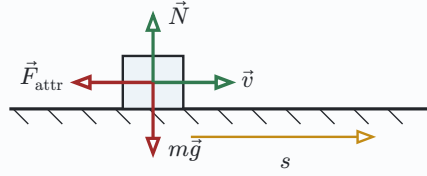
e il verso è sempre opposto allo spostamento relativo. Se il corpo percorre una lunghezza  $s$ ,

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d N s.$$

## Attrito e percorso

Il lavoro dell'attrito dipende dalla lunghezza del percorso seguito. Per questo l'attrito non è una forza conservativa.

### Lavoro negativo dell'attrito



## 23 Forze conservative

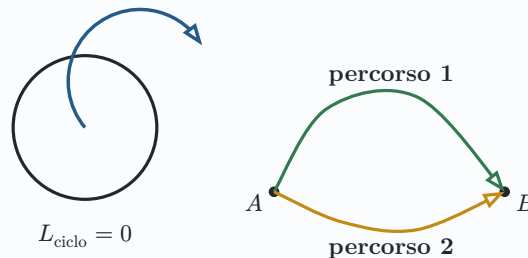
Una forza è **conservativa** se il lavoro totale lungo ogni percorso chiuso è nullo:

$$\int_{\text{ciclo}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Equivalentemente, il lavoro tra due punti  $A$  e  $B$  non dipende dal percorso scelto, ma solo dagli estremi:

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \text{ è lo stesso per ogni percorso da } A \text{ a } B.$$

### Forza conservativa: ciclo nullo e percorsi equivalenti



La forza peso e la forza elastica sono conservative. L'attrito dinamico non lo è.

### 23.1 Energia potenziale

Per una forza conservativa esiste una funzione di stato, detta energia potenziale  $E_p$ , tale che

$$L_{AB} = -\Delta E_p = E_{p(A)} - E_{p(B)}.$$

Le energie potenziali più usate in questi appunti sono:

$$E_{p,g} = mgy, \quad E_{p,\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2.$$

La quota zero e la posizione  $x = 0$  sono scelte di riferimento: cambiare lo zero dell'energia potenziale non cambia la fisica, perché contano le variazioni.

### 23.2 Energia meccanica

Definiamo l'energia meccanica come

$$E = E_k + E_p.$$

Dal teorema dell'energia cinetica:

$$L_{\text{tot}} = \Delta E_k.$$

Se agiscono solo forze conservative, allora  $L_{\text{tot}} = -\Delta E_p$ , quindi

$$\Delta E_k + \Delta E_p = 0,$$

cioè

$$E_k + E_p = \text{costante}.$$

### Conservazione dell'energia meccanica

Se le uniche forze che compiono lavoro sono conservative, l'energia meccanica si conserva:

$$E_A = E_B.$$

### 23.3 Esempio: scambio tra energia potenziale e cinetica

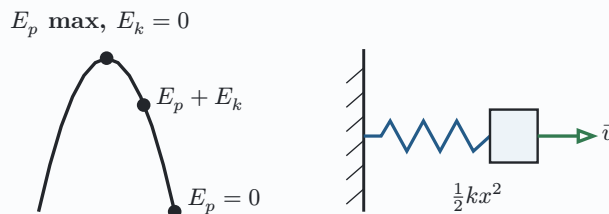
In assenza di attrito, durante una discesa la perdita di energia potenziale gravitazionale diventa energia cinetica:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gh}.$$

Per una molla su piano liscio, l'energia elastica può trasformarsi in energia cinetica:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2.$$

#### Scambio tra $E_p$ ed $E_k$



## 24 Forze non conservative

Se agiscono anche forze non conservative, separiamo il lavoro totale:

$$L_{\text{tot}} = L_{\text{cons}} + L_{\text{non cons}}.$$

Poiché  $L_{\text{tot}} = \Delta E_k$  e  $L_{\text{cons}} = -\Delta E_p$ ,

$$L_{\text{non cons}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E.$$

### Bilancio dell'energia meccanica

Il lavoro delle forze non conservative è uguale alla variazione dell'energia meccanica:

$$L_{\text{non cons}} = \Delta E_{\text{meccanica}}.$$

Per l'attrito dinamico su un tratto scabro orizzontale,

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d mgs,$$

quindi l'energia meccanica diminuisce.

### 24.1 Esempio: guida senza attrito e tratto scabro

Nel tratto senza attrito la gravità è conservativa, quindi l'energia meccanica resta costante. Se un corpo parte da  $A$  con velocità nulla e quota  $h_A$ , allora in un punto  $B$  di quota  $h_B$ :

$$mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B.$$

Se  $h_B = h_A$ , allora  $v_B = 0$ ; se il corpo arriva al fondo con quota zero,

$$v = \sqrt{2gh_A}.$$

Se invece la velocità iniziale in  $A$  non è nulla,

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = mgh_B$$

quando il corpo si ferma in  $B$ , e quindi

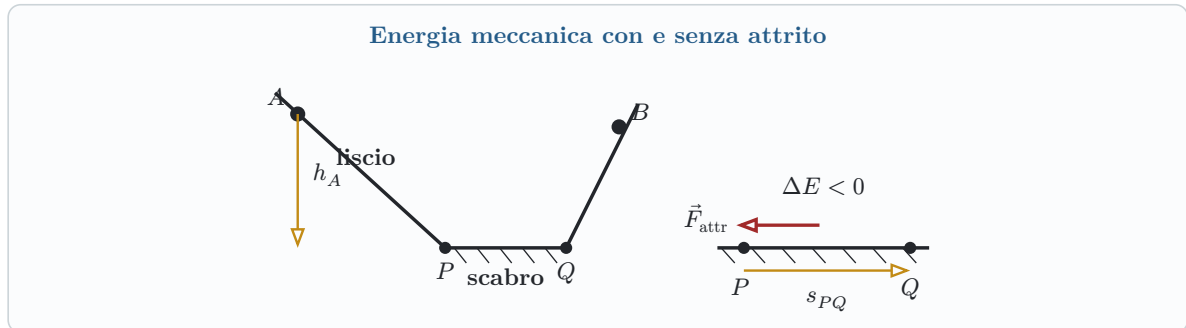
$$h_B = h_A + \frac{v_A^2}{2g}.$$

Su un tratto orizzontale scabro  $PQ$  di lunghezza  $s_{PQ}$ :

$$\Delta E = L_{\text{attr}} = -\mu_d mgs_{PQ}.$$

Poiché su quel tratto non cambia l'energia potenziale,

$$\frac{1}{2}mv_Q^2 - \frac{1}{2}mv_P^2 = -\mu_d mgs_{PQ}.$$



### 24.2 Esempio: piano inclinato scabro con energia

Consideriamo un corpo che parte da fermo da quota  $h$  e scende lungo un piano inclinato scabro di angolo  $\theta$ . La lunghezza percorsa sul piano è

$$\Delta s = \frac{h}{\sin \theta}.$$

La normale vale  $N = mg \cos \theta$ , quindi il lavoro dell'attrito dinamico è

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d N \Delta s = -\mu_d mg \cos \theta \frac{h}{\sin \theta} = -\mu_d mg \frac{h}{\tan \theta}.$$

Il bilancio dell'energia meccanica diventa

$$L_{\text{attr}} = \Delta E = \frac{1}{2}mv_f^2 - mgh.$$

Sostituendo il lavoro dell'attrito:

$$-\mu_d mg \frac{h}{\tan \theta} = \frac{1}{2} m v_f^2 - mgh,$$

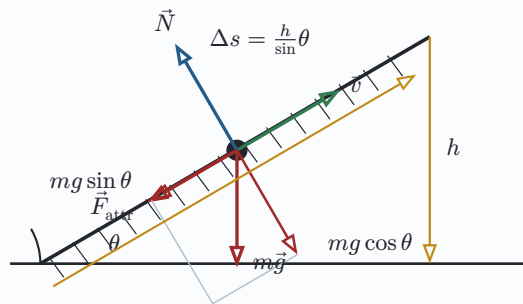
da cui

$$v_f^2 = 2gh \left( 1 - \frac{\mu_d}{\tan \theta} \right).$$

### Condizione fisica

La formula ha senso solo se il termine tra parentesi è non negativo e se il corpo riesce effettivamente a scivolare lungo il piano. L'attrito sottrae energia meccanica, quindi la velocità finale è minore del caso liscio  $\sqrt{2gh}$ .

#### Piano inclinato scabro: energia e forze



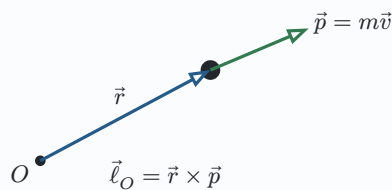
## 25 Momento angolare

Il **momento angolare** di una particella rispetto a un polo fisso  $O$  è definito come

$$\vec{\ell}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}.$$

Il vettore  $\vec{r}$  va dal polo  $O$  alla particella. L'unità di misura è  $\text{kg m}^2/\text{s}$ , equivalente a  $\text{N m s}$ .

#### Momento angolare rispetto a $O$



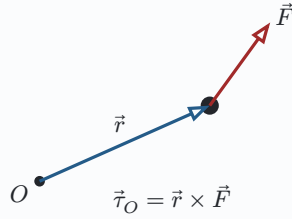
### 25.1 Momento delle forze

Il **momento della forza** rispetto allo stesso polo è

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Misura l'efficacia della forza nel produrre una rotazione intorno a  $O$  e si misura in newton per metro.

### Momento di una forza



## 25.2 Teorema del momento angolare

Per una particella osservata da un polo fisso in un sistema inerziale:

### Teorema del momento angolare

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \vec{\tau}_O.$$

Infatti

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}_O,$$

perché  $\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}$ .

Per un sistema di particelle conta il momento totale delle forze esterne. Se la risultante dei momenti esterni è nulla,

$$\sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \vec{0} \rightarrow \vec{\ell}_{\text{tot}} = \text{costante}.$$

Analogamente, se la risultante delle forze esterne è nulla,

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \rightarrow \vec{P}_{\text{tot}} = \text{costante}.$$

## 25.3 Momento dell'impulso

Il teorema dell'impulso già visto per la quantità di moto si scrive

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta\vec{p}.$$

Per il momento angolare:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{\tau}_O dt = \Delta\vec{\ell}_O.$$

Se durante l'urto il vettore  $\vec{r}$  rispetto al polo può essere considerato costante,

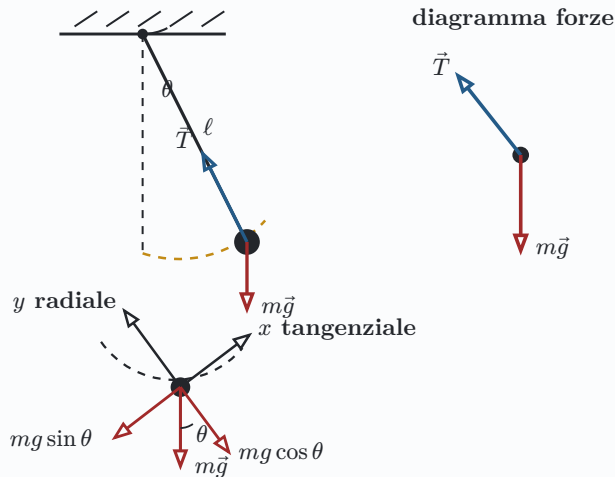
$$\int_{t_1}^{t_2} (\vec{r} \times \vec{F}) dt = \vec{r} \times \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{r} \times \vec{J}.$$

## 26 Pendolo semplice

Un pendolo semplice è formato da una massa puntiforme  $m$  appesa a un filo ideale di lunghezza  $\ell$ . Le forze sono la tensione  $\vec{T}$  del filo e il peso  $m\vec{g}$ .



### Pendolo semplice: forze e componenti



Scomponiamo il moto lungo due direzioni locali:

- asse **radiale**  $y$ , lungo il filo verso il punto di sospensione;
- asse **tangenziale**  $x$ , lungo l'arco di traiettoria.

Le accelerazioni sono

$$a_y = \frac{v^2}{\ell}, \quad a_x = \ell \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Lungo la direzione radiale:

$$T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{\ell}.$$

Lungo la direzione tangenziale:

$$-mg \sin \theta = m \ell \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Dividendo per  $m\ell$  si ottiene l'equazione differenziale del pendolo:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

## 26.1 Piccole oscillazioni

Per angoli piccoli, misurati in radianti,

$$\sin \theta \approx \theta.$$

L'equazione del pendolo diventa quella di un oscillatore armonico:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \theta = 0.$$

Confrontando con  $\theta'' + \omega^2 \theta = 0$ :

$$\omega^2 = \frac{g}{\ell}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

Il periodo delle piccole oscillazioni è

### Periodo del pendolo semplice

$$T_{\text{periodo}} = 2\frac{\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

La legge oraria può essere scritta nella forma

$$\theta(t) = \theta_0 \sin(\omega t + \varphi).$$

### Isocronismo delle piccole oscillazioni

Nel limite di piccoli angoli il periodo non dipende dall'ampiezza iniziale, ma solo da  $\ell$  e da  $g$ .

## 27 Dinamica dei sistemi di punti materiali

Un sistema di punti materiali è un insieme di particelle considerate insieme. Le forze agenti su una particella del sistema si dividono in:

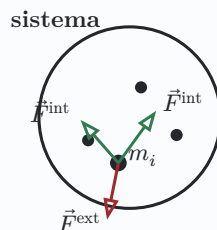
- **forze esterne**, dovute a corpi esterni al sistema;
- **forze interne**, dovute all'interazione con le altre particelle del sistema.

Le forze interne possono essere elastiche, gravitazionali, elettriche, magnetiche, dovute a deformazioni o attriti; possono quindi essere conservative oppure non conservative.

Per la particella  $i$ :

$$\vec{F}_{i,\text{tot}} = \vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}} = m_i \vec{a}_i.$$

### Sistema di punti materiali



interne: tra punti del sistema

esterne: dall'ambiente

$$\vec{F}_{i,\text{tot}} = \vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}}$$